

Experience AI

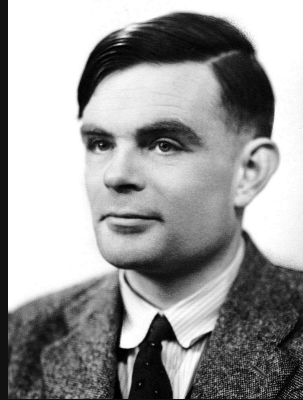
Test de Turing

17/6/2026

Alan Turing

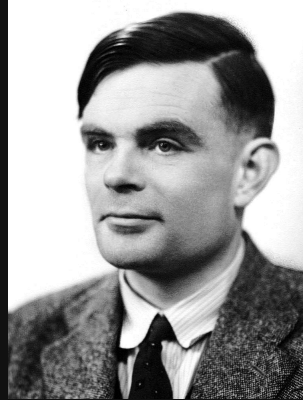
Alan Turing

Alan Turing (1912-1954)



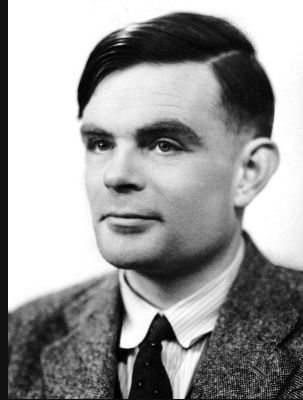
Alan Turing fue un *matemático, lógico y científico de la computación* británico, considerado uno de los padres de la informática y de la inteligencia artificial.

Alan Turing (1912-1954)



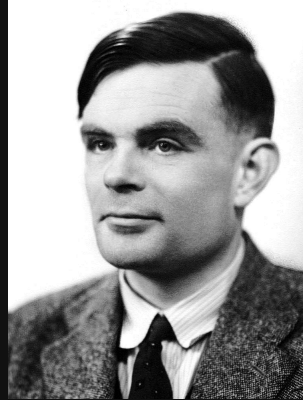
Alan Turing fue un *matemático, lógico y científico de la computación* británico, considerado uno de los padres de la informática y de la inteligencia artificial.

Alan Turing (1912-1954)



Alan Turing fue un *matemático, lógico y científico de la computación* británico, considerado uno de los padres de la informática y de la inteligencia artificial.

Alan Turing (1912-1954)



Alan Turing fue un *matemático, lógico y científico de la computación* británico, considerado uno de los padres de la informática y de la inteligencia artificial.

Contribuciones de Alan Turing

Las contribuciones de Turing abarcan múltiples áreas del conocimiento:

- **Computabilidad:** Definió formalmente el concepto de algoritmo y computación mediante la Máquina de Turing.
- **Criptografía:** Su trabajo en Bletchley Park fue crucial para descifrar los mensajes nazis durante la WWII.
- **Inteligencia Artificial:** Planteó la pregunta fundamental: ¿Pueden las máquinas pensar?
- **Biología Matemática:** Propuso modelos matemáticos para explicar patrones en la naturaleza.

Contribuciones de Alan Turing

Las contribuciones de Turing abarcan múltiples áreas del conocimiento:

- **Computabilidad:** Definió formalmente el concepto de algoritmo y computación mediante la Máquina de Turing.
- **Criptografía:** Su trabajo en Bletchley Park fue crucial para descifrar los mensajes nazis durante la WWII.
- **Inteligencia Artificial:** Planteó la pregunta fundamental: ¿Pueden las máquinas pensar?
- **Biología Matemática:** Propuso modelos matemáticos para explicar patrones en la naturaleza.

Contribuciones de Alan Turing

Las contribuciones de Turing abarcan múltiples áreas del conocimiento:

- **Computabilidad:** Definió formalmente el concepto de algoritmo y computación mediante la Máquina de Turing.
- **Criptografía:** Su trabajo en Bletchley Park fue crucial para descifrar los mensajes nazis durante la WWII.
- **Inteligencia Artificial:** Planteó la pregunta fundamental: ¿Pueden las máquinas pensar?
- **Biología Matemática:** Propuso modelos matemáticos para explicar patrones en la naturaleza.

Contribuciones de Alan Turing

Las contribuciones de Turing abarcan múltiples áreas del conocimiento:

- **Computabilidad:** Definió formalmente el concepto de algoritmo y computación mediante la Máquina de Turing.
- **Criptografía:** Su trabajo en Bletchley Park fue crucial para descifrar los mensajes nazis durante la WWII.
- **Inteligencia Artificial:** Planteó la pregunta fundamental: ¿Pueden las máquinas pensar?
- **Biología Matemática:** Propuso modelos matemáticos para explicar patrones en la naturaleza.

Contribuciones de Alan Turing

Las contribuciones de Turing abarcan múltiples áreas del conocimiento:

- **Computabilidad:** Definió formalmente el concepto de algoritmo y computación mediante la Máquina de Turing.
- **Criptografía:** Su trabajo en Bletchley Park fue crucial para descifrar los mensajes nazis durante la WWII.
- **Inteligencia Artificial:** Planteó la pregunta fundamental: ¿Pueden las máquinas pensar?
- **Biología Matemática:** Propuso modelos matemáticos para explicar patrones en la naturaleza.

La Máquina de Turing

La Máquina de Turing es un modelo matemático de un sistema de procesamiento de información. Fue propuesta por el matemático británico Alan Turing en 1936.

Este modelo es capaz de simular cualquier proceso de cálculo que pueda ser descrito por un algoritmo. Es, por lo tanto, un modelo fundamental en la teoría de la computación.

La Máquina de Turing está compuesta por una cinta infinita de celdas, una cabeza de lectura/escritura y un controlador que ejecuta un conjunto de reglas predefinidas.

El funcionamiento de la Máquina de Turing se basa en la lectura de los símbolos de la cinta, la escritura de nuevos símbolos y el movimiento de la cabeza a lo largo de la cinta.

Este modelo ha sido fundamental para el desarrollo de la teoría de la computación y la inteligencia artificial.

La Máquina de Turing es un modelo abstracto que permite estudiar los límites de la computación y la complejidad de los algoritmos.

En la actualidad, la Máquina de Turing sigue siendo un concepto fundamental en la informática y la teoría de la computación.

La Máquina de Turing es un modelo matemático que ha permitido entender mejor los fundamentos de la computación y la inteligencia artificial.

La Máquina de Turing

- Una *Máquina de Turing* es un modelo matemático de computación que define una máquina abstracta que manipula símbolos en una cinta de acuerdo a una tabla de reglas.

La Máquina de Turing

- Una *Máquina de Turing* es un modelo matemático de computación que define una máquina abstracta que manipula símbolos en una cinta de acuerdo a una tabla de reglas.

-

La Máquina de Turing

- Una *Máquina de Turing* es un modelo matemático de computación que define una máquina abstracta que manipula símbolos en una cinta de acuerdo a una tabla de reglas.
- - Una cinta infinita dividida en celdas.

La Máquina de Turing

- Una *Máquina de Turing* es un modelo matemático de computación que define una máquina abstracta que manipula símbolos en una cinta de acuerdo a una tabla de reglas.
- - Una cinta infinita dividida en celdas.
 - Un cabezal de lectura/escritura.

La Máquina de Turing

- Una *Máquina de Turing* es un modelo matemático de computación que define una máquina abstracta que manipula símbolos en una cinta de acuerdo a una tabla de reglas.
- - Una cinta infinita dividida en celdas.
 - Un cabezal de lectura/escritura.
 - Un conjunto finito de estados.

La Máquina de Turing

- Una *Máquina de Turing* es un modelo matemático de computación que define una máquina abstracta que manipula símbolos en una cinta de acuerdo a una tabla de reglas.
- - Una cinta infinita dividida en celdas.
 - Un cabezal de lectura/escritura.
 - Un conjunto finito de estados.
 - Una tabla de transiciones que define el comportamiento.

La Máquina de Turing

- Una *Máquina de Turing* es un modelo matemático de computación que define una máquina abstracta que manipula símbolos en una cinta de acuerdo a una tabla de reglas.
- - Una cinta infinita dividida en celdas.
 - Un cabezal de lectura/escritura.
 - Un conjunto finito de estados.
 - Una tabla de transiciones que define el comportamiento.
- A pesar de su simplicidad, una Máquina de Turing puede simular cualquier algoritmo computable. Este resultado se conoce como la *Tesis de Church-Turing*.

El Test de Turing

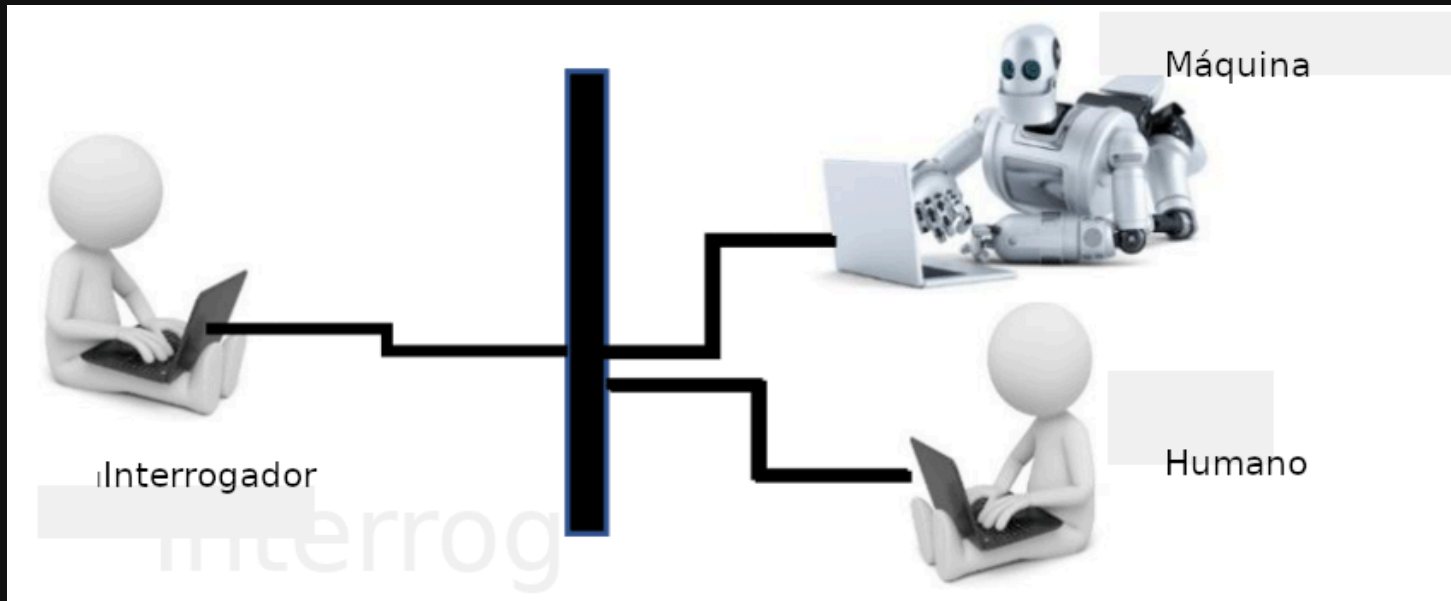
El Test de Turing

El Test de Turing

En su artículo de 1950 '*Computing Machinery and Intelligence*' Turing propuso el **Juego de Imitación** como criterio para determinar si una máquina puede ser considerada inteligente.

La pregunta original de Turing fue: '*¿Pueden las máquinas pensar?*'

El Juego de Imitación



¿Cómo funciona el Test de Turing?

El test involucra tres participantes:

- **Interrogador (C):** Un humano que realiza preguntas a través de un terminal.
- **Humano (B):** Un humano que responde las preguntas.
- **Máquina (A):** Un programa de computadora que intenta imitar las respuestas humanas.

Si el interrogador no puede distinguir de manera confiable entre el humano y la máquina, se dice que la máquina ha *pasado el Test de Turing*.

¿Cómo funciona el Test de Turing?

El test involucra tres participantes:

- **Interrogador (C):** Un humano que realiza preguntas a través de un terminal.
- **Humano (B):** Un humano que responde las preguntas.
- **Máquina (A):** Un programa de computadora que intenta imitar las respuestas humanas.

Si el interrogador no puede distinguir de manera confiable entre el humano y la máquina, se dice que la máquina ha *pasado el Test de Turing*.

¿Cómo funciona el Test de Turing?

El test involucra tres participantes:

- **Interrogador (C):** Un humano que realiza preguntas a través de un terminal.
- **Humano (B):** Un humano que responde las preguntas.
- **Máquina (A):** Un programa de computadora que intenta imitar las respuestas humanas.

Si el interrogador no puede distinguir de manera confiable entre el humano y la máquina, se dice que la máquina ha *pasado el Test de Turing*.

¿Cómo funciona el Test de Turing?

El test involucra tres participantes:

- **Interrogador (C):** Un humano que realiza preguntas a través de un terminal.
- **Humano (B):** Un humano que responde las preguntas.
- **Máquina (A):** Un programa de computadora que intenta imitar las respuestas humanas.

Si el interrogador no puede distinguir de manera confiable entre el humano y la máquina, se dice que la máquina ha *pasado el Test de Turing*.

Capacidades necesarias para pasar el Test

- **Procesamiento del Lenguaje Natural:** Para comunicarse en lenguaje humano.
- **Representación del Conocimiento:** Para almacenar lo que sabe o escucha.
- **Razonamiento Automático:** Para usar el conocimiento almacenado y responder preguntas.
- **Aprendizaje Automático:** Para adaptarse a nuevas circunstancias y detectar patrones.

Capacidades necesarias para pasar el Test

- **Procesamiento del Lenguaje Natural:** Para comunicarse en lenguaje humano.
- **Representación del Conocimiento:** Para almacenar lo que sabe o escucha.
- **Razonamiento Automático:** Para usar el conocimiento almacenado y responder preguntas.
- **Aprendizaje Automático:** Para adaptarse a nuevas circunstancias y detectar patrones.

Capacidades necesarias para pasar el Test

- **Procesamiento del Lenguaje Natural:** Para comunicarse en lenguaje humano.
- **Representación del Conocimiento:** Para almacenar lo que sabe o escucha.
- **Razonamiento Automático:** Para usar el conocimiento almacenado y responder preguntas.
- **Aprendizaje Automático:** Para adaptarse a nuevas circunstancias y detectar patrones.

Capacidades necesarias para pasar el Test

- **Procesamiento del Lenguaje Natural:** Para comunicarse en lenguaje humano.
- **Representación del Conocimiento:** Para almacenar lo que sabe o escucha.
- **Razonamiento Automático:** Para usar el conocimiento almacenado y responder preguntas.
- **Aprendizaje Automático:** Para adaptarse a nuevas circunstancias y detectar patrones.

Capacidades necesarias para pasar el Test

- **Procesamiento del Lenguaje Natural:** Para comunicarse en lenguaje humano.
- **Representación del Conocimiento:** Para almacenar lo que sabe o escucha.
- **Razonamiento Automático:** Para usar el conocimiento almacenado y responder preguntas.
- **Aprendizaje Automático:** Para adaptarse a nuevas circunstancias y detectar patrones.

Test de Turing Total

El **Test de Turing Total** agrega una señal de video para que el interrogador pueda evaluar también las capacidades perceptivas y de manipulación física del participante.

Esto requiere adicionalmente:

- **Visión por Computadora:** Para percibir objetos.
- **Robótica:** Para manipular objetos y moverse.

Test de Turing Total

El **Test de Turing Total** agrega una señal de video para que el interrogador pueda evaluar también las capacidades perceptivas y de manipulación física del participante.

Esto requiere adicionalmente:

- **Visión por Computadora:** Para percibir objetos.
- **Robótica:** Para manipular objetos y moverse.

Test de Turing Total

El **Test de Turing Total** agrega una señal de video para que el interrogador pueda evaluar también las capacidades perceptivas y de manipulación física del participante.

Esto requiere adicionalmente:

- **Visión por Computadora:** Para percibir objetos.
- **Robótica:** Para manipular objetos y moverse.

Sistemas que han intentado pasar el Test

- **ELIZA (1966)**: Programa de Joseph Weizenbaum que simulaba un psicoterapeuta.
- **PARRY (1972)**: Simulaba a un paciente con paranoia esquizofrénica.
- **Eugene Goostman (2014)**: Chatbot que convenció al 33% de los jueces de ser humano.
- **ChatGPT y LLMs (2020s)**: Modelos de lenguaje que generan texto indistinguible del humano en muchos contextos.

Sistemas que han intentado pasar el Test

- ELIZA (1966): Programa de Joseph Weizenbaum que simulaba un psicoterapeuta.
- PARRY (1972): Simulaba a un paciente con paranoia esquizofrénica.
- Eugene Goostman (2014): Chatbot que convenció al 33% de los jueces de ser humano.
- ChatGPT y LLMs (2020s): Modelos de lenguaje que generan texto indistinguible del humano en muchos contextos.

Sistemas que han intentado pasar el Test

- ELIZA (1966): Programa de Joseph Weizenbaum que simulaba un psicoterapeuta.
- PARRY (1972): Simulaba a un paciente con paranoia esquizofrénica.
- Eugene Goostman (2014): Chatbot que convenció al 33% de los jueces de ser humano.
- ChatGPT y LLMs (2020s): Modelos de lenguaje que generan texto indistinguible del humano en muchos contextos.

Sistemas que han intentado pasar el Test

- ELIZA (1966): Programa de Joseph Weizenbaum que simulaba un psicoterapeuta.
- PARRY (1972): Simulaba a un paciente con paranoia esquizofrénica.
- Eugene Goostman (2014): Chatbot que convenció al 33% de los jueces de ser humano.
- ChatGPT y LLMs (2020s): Modelos de lenguaje que generan texto indistinguible del humano en muchos contextos.

Sistemas que han intentado pasar el Test

- **ELIZA (1966)**: Programa de Joseph Weizenbaum que simulaba un psicoterapeuta.
- **PARRY (1972)**: Simulaba a un paciente con paranoia esquizofrénica.
- **Eugene Goostman (2014)**: Chatbot que convenció al 33% de los jueces de ser humano.
- **ChatGPT y LLMs (2020s)**: Modelos de lenguaje que generan texto indistinguible del humano en muchos contextos.

Legado de Alan Turing

El legado de Turing es inmenso. En su honor, la **Association for Computing Machinery (ACM)** otorga anualmente el *Premio Turing*, considerado el Nobel de la Computación.

Sus ideas fundamentales sobre computabilidad, inteligencia artificial y criptografía siguen siendo la base de la informática moderna.

"Solo podemos ver poco del futuro, pero lo suficiente para darnos cuenta de que hay mucho que hacer." -

Alan Turing